

Football Relativity

足球相對論

星際足球 × 相對論 | 球員 · 教練 · 裁判

第十七屆智慧鐵人創意競賽 決賽

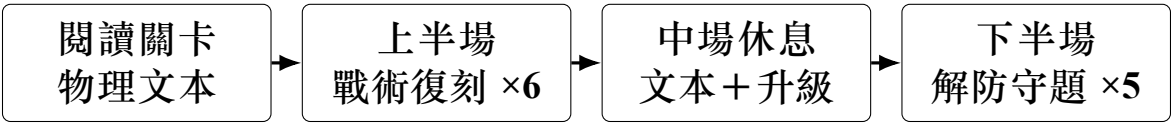
一、關卡內容

你們被 CERN 製造的黑洞甩到外太空，並被天狼星文明帶去比星際足球。尺度極大，必須考慮相對論效應；小隊需完成**球員**、**教練**、**裁判**三職任務。

比賽分上下半場：上半場為戰術復刻——球員練技術動作，裁判學習相對論下的越位判斷；下半場教練針對不同防守陣型設計戰術並指揮球員執行，裁判裁決越位、犯規等相對論判決。

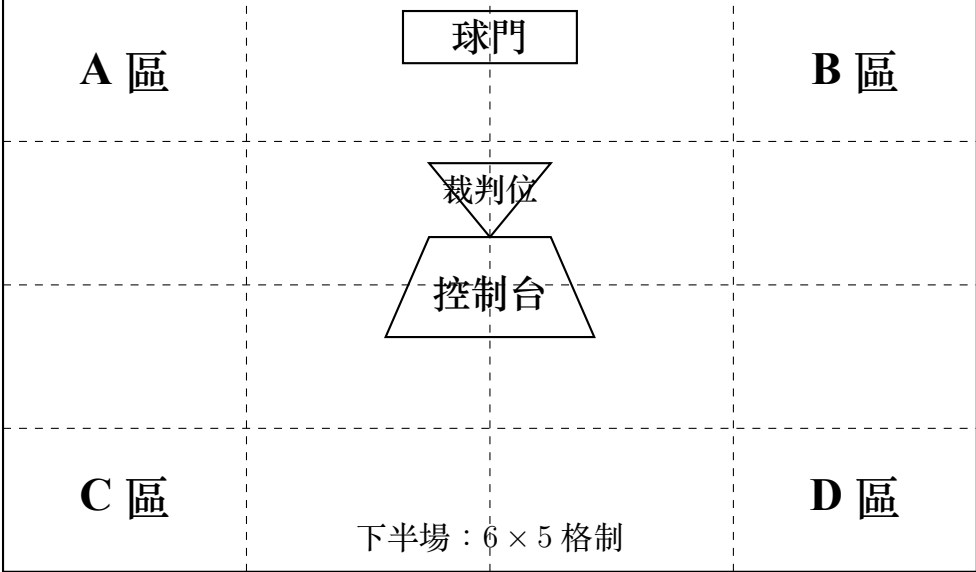
二、關卡配置

流程



上半場每戰術約 3 分鐘（畫跑位 → 跑帶傳）；下半場每題最多 10 回合，越快得分越高。

場地示意



空間提示：上半場防守者為固定高度圓柱，連線構成防線；畫跑位時球與人須落在各 zone 中心才計分。下半場為回合制格點棋盤，傳射沿格線判定攔截。

三、闖關規則

- 小隊需輪替或兼任**球員／教練／裁判**職能，三人分工並行。
- 上半場共 **6** 個戰術復刻；下半場共 **5** 題解防守題。
- 破壞場地器材或危險衝撞，該節分數以 **0** 計。
- 戰術設計須符合「宇宙足球規則」：不可超光速、不可違反因果律。

職能：球員 教練 裁判 物理 升級

上半場 · 戰術復刻

畫跑位

牆上有戰術描述，於戰術板上標出每次接球時人與球的位置（需標角色）。評分：位置須在 zone 中心；再將接球間移動轉譯為戰術語言（點＝球員、邊＝傳球方式），依正確比例部分給分。

跑戰術

在時限內執行所畫戰術；以各球員第一次觸球為接球時刻，同樣轉譯評分。

畫跑位	跑戰術	越位
15	30	30

單戰術滿分示意；6 戰術合計約 450 分

戰術語言（節錄）

- 直塞：向前穿越防線
- 套邊／內切插上：外側或內側前插接球
- 強弱邊轉移：長傳換邊
- 倒三角／傳中／過頂長傳

教練／裁判

教練依戰術文字選正確世界線供越位判決；裁判依世界線得相對地板速度，判定球員是否越位。

下半場 · 解防守題

教練依形勢選戰術、規劃移動；場地 6 × 5 格，回合制，最多 **10** 回合。斷點＝新球員持球或做出決定。越短回合 / 越短時間得分越高。

防守角色

- 瘋狗逼搶員：每回合朝球移 2 格；需撞牆 / 轉移甩開
- 區域大閘：不前進，橫移封球門走廊；用邊路倒三角拉空
- 影子盯人：黏人門側；用誘餌跑拉開射門線
- 路線攔截者：卡傳切線；可用盤帶吃空檔
- 守門員：球門 3 格追球橫移；用橫傳打遠柱

有球動作

傳球（線上無人）、盤帶（鄰格 1 步）、射門（避開封堵）、原地踩球（拖回合牽制）。無球僅可移動 1-2 格。

四、計分方式

上半場：畫跑位＋跑戰術＋越位判決。下半場：依剩餘回合與完成時間給分（越快越高）。物理文本分數可於中場購買道具 / 升級，加成下半場。

得分概念
總分 ≈ 〈上半場復刻〉＋〈下半場解題〉＋〈成就 / 升級〉－扣分

五、成就與升級

名稱	條件／效果	類型
光速邊緣	於極少回合內破門	成就
因果守護	戰術全程不違反因果律	成就
記憶座標	正確選出世界線密碼	成就
加速靴	進攻移動上限＋1	升級
緩兵術	防守假人速度下降	升級
時間倒流	回復上一動	一次性
瞬間移動	調整場上站位	一次性
清障	暫時移除一名防守者一回合	一次性

宇宙足球規則

- 因果律：傳球必先於接球；不可超光速傳導或移動。
- 越位：比較「傳球事件」與「超越事件」；不同參考系可能判決不同，設計時須考慮裁判世界線。
- 物理文本預計含：相對同時性與因果律、馬格努斯效應、基礎足球 / 天文物理。